

19. hét - Világítási vezérlések: egypólusú, váltó- és keresztkapcsolás

Gyakorlat • világítási kapcsolások kialakítása és hibakeresése

Biztonság: a szerelési és folytonosságvizsgálati feladatokat feszültségmentes oktatótáblán végezd. Hálózati feszültségre kapcsolás csak oktatói ellenőrzés és az előírt biztonsági feltételek teljesülése után történhet.

1. Egypólusú kapcsolás

Azonosítsd a kapcsoló kapcsait, készítsd el a bekötést a rajz alapján, majd feszültségmentesen ellenőrizd a kapcsoló nyitott és zárt állapotát folytonosságvizsgálóval.

2. Váltókapcsolás

Két váltókapcsolóval alakíts ki két helyről működtethető világítási áramkört. Jelöld a két közös kapcsot és a két összekötő vezetőt. Ellenőrizd mind a négy kapcsolóállást.

3. Keresztkapcsolás

A két váltókapcsoló közé iktass keresztkapcsolót. Azonosítsd a két vezetópárt, majd ellenőrizd, hogy mindhárom kapcsolási hely bármelyikének átbillentése megváltoztatja-e a világítás állapotát.

4. Működési táblázat

1	1	
1	2	
2	1	
2	2	

5. Szándékosan beépített hiba

Az oktató egy vezetéket hibás kapocsra helyez. A tanuló a rajz, szemrevételezés és folytonosságvizsgálat alapján keresse meg a hibát. A hibakeresés előtt rögzítse a tapasztalt működési tünetet.

6. Ellenőrzőlista

Kapcsolótípus helyes	
Közös kapcsok azonosítva	
Összekötő vezetők helyesek	
PE vezető folytonossága biztosított	
Kötések mechanikailag megfelelőek	

Minden kapcsolóállás ellenőrizve	
Rajz és valós bekötés egyezik	

IAP záró kihívás

Magyarázd el egy társadnak kapcsolási rajz nélkül, csak az áramút logikájával, hogyan tud két váltókapcsoló ugyanazon lámpa állapotán bármelyik helyről változtatni.